

Etapa 1 Coleta de dados

Temperaturas medidas

Tempo	t=0min	t=5min	t=10min	t=20min
Temperatura	10,5°C	11,2°C	12,2°C	13,7°C

Temperatura do ambiente (T_m): 20°C;

Líquido: refrigerante.

Temperaturas $T(t)$ medidas:

$$T(0) = 10,5^{\circ}C$$

$$T(5) = 11,2^{\circ}C$$

$$T(10) = 12,2^{\circ}C$$

$$T(20) = 13,7^{\circ}C$$

Etapa 2 Definição de modelo matemático

Equação do resfriamento de Newton ($T - T_m = C * e^{kt}$), nesse caso utilizada para prever o aquecimento do refrigerante.

1º Encontrar a variável C

$$(T - T_m) = C * e^{kt} \quad -> \quad (10,5 - 20) = C * e^{k * 0} \quad | \quad C = -9,5$$

2º Encontrar a variável k

$$\frac{dT}{dt} = k (T - T_m) \quad -> \quad \frac{13,7 - 10,5}{20} = k (10,5 - 20) \quad | \quad k = -0,0168$$

3º Definir modelo matemático utilizando-se as informações anteriores

$$T(t) = 20 + (-9,5 * e^{-0,0168 * t})$$

4º Calcular temperaturas usando o modelo

$$T(10) = 20 + (-9,5 * e^{-0,0168 * 10}) \quad | \quad T(10) = 11,97^{\circ}C$$

$$T(20) = 20 + (-9,5 * e^{-0,0168 * 20}) \quad | \quad T(20) = 13,21^{\circ}C$$

Etapa 3 Comparação calculado X medido

Calculado:

Tempo	t=10min	t=20min
Temperatura	11,97°C	13,21°C

Medido:

Tempo	t=10min	t=20min
Temperatura	12,2°C	13,7°C

Erro percentual

Equação:

$$E = \left| \frac{T_c - T_m}{T_m} \right| * 100$$

Erro para t=10min: 1,88%
Erro para t=20min: 3,57%